

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Projeto IncluCity— Plataforma de Solicitações Urbanas
Ferramenta Utilizada: SonarCloud (SonarQube Cloud)

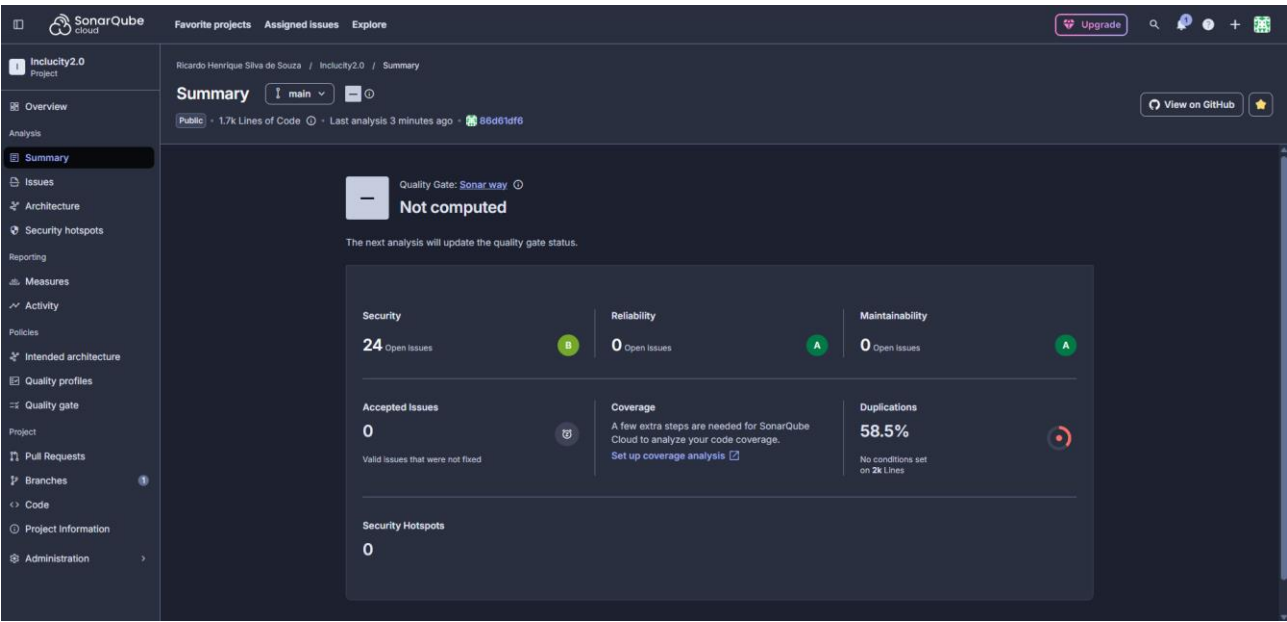
1. Introdução

Este relatório apresenta os resultados da análise estática de qualidade realizada sobre o projeto IncluCity (cadastrado no SonarCloud como "Inclusão2.0"), uma plataforma web desenvolvida com Spring Boot, Java e Thymeleaf. O sistema permite que cidadãos registrem solicitações urbanas (problemas de infraestrutura, iluminação, saúde, entre outros) e que gestores municipais acompanhem e atualizem o status de cada ocorrência.

A análise foi realizada com o SonarCloud, conectado diretamente ao repositório do projeto no GitHub. A ferramenta inspecionou aproximadamente 1.700 linhas de código nas dimensões de segurança, confiabilidade, manutenibilidade e duplicação.

2. Resultados da Análise — Visão Geral

A primeira imagem abaixo mostra a tela de Resumo (Overview) gerada pelo SonarCloud para o projeto:



A tabela a seguir consolida os principais indicadores apurados:

Linhas de Código Analisadas	~1.700 (1,7k)
Quality Gate	Não computado
Questões de Segurança Abertas	24
Rating de Segurança	B
Questões de Confiabilidade Abertas	0
Rating de Confiabilidade	A

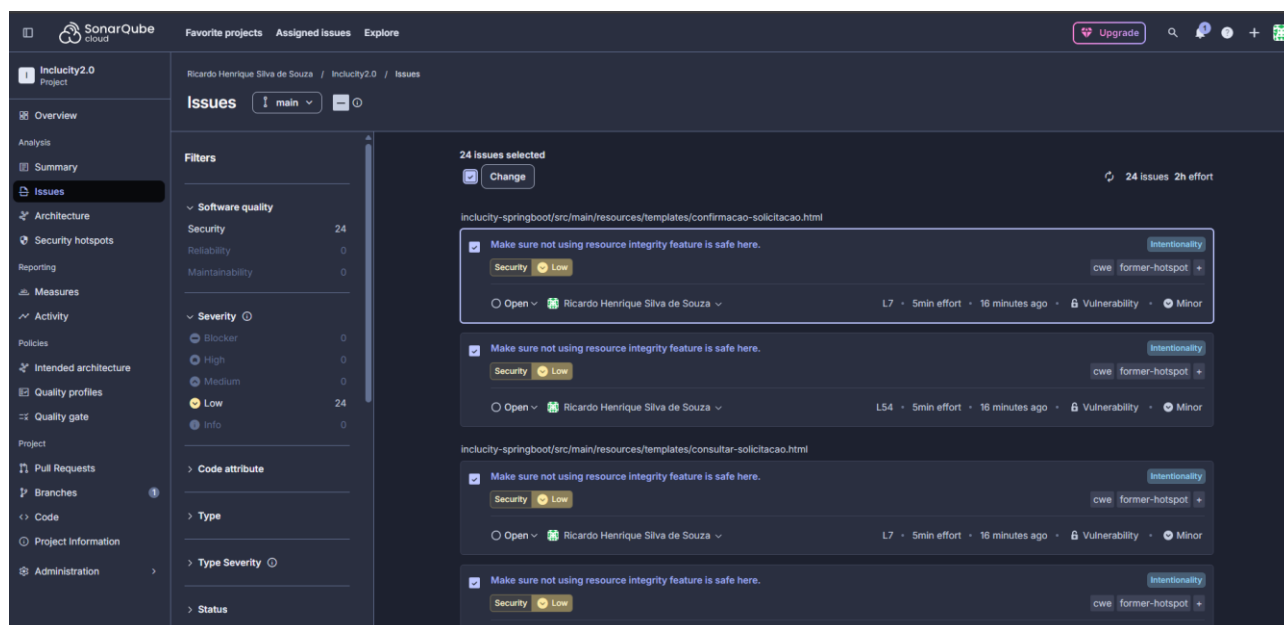
Questões de Manutenibilidade Abertas	0
Rating de Manutenibilidade	A
Security Hotspots	0
Duplicação de Código	58,5 %
Cobertura de Testes	Não configurada

Observação sobre o Quality Gate: o status "Não computado" ocorre porque o projeto foi analisado pela primeira vez e o SonarCloud ainda não possui uma análise anterior (baseline) para comparação. A partir da segunda análise, o portão de qualidade passa a ser avaliado normalmente.

3. Problemas Identificados

3.1 Questões de Segurança (24 ocorrências — Subresource Integrity)

A segunda imagem mostra a aba "Issues" (Questões) do SonarCloud, filtrada pelas 24 ocorrências de segurança encontradas, todas classificadas com severidade Baixa (Low):



Após investigação no código-fonte, identificamos que todas as 24 ocorrências têm a mesma causa raiz: as 6 páginas Thymeleaf do projeto (index, nova-solicitacao, consultar-solicitacao, detalhes-solicitacao, confirmacao-solicitacao e painel-gestor) carregam o framework Bootstrap a partir de uma CDN externa (jsdelivr.net), por meio das tags <link> (CSS) e <script> (JS), sem o atributo integrity.

O atributo integrity implementa o mecanismo de Subresource Integrity (SRI), que permite ao navegador verificar, por meio de um hash criptográfico, se o arquivo entregue pela CDN não foi alterado ou comprometido. Sem esse atributo, caso o servidor da CDN seja invadido ou o tráfego seja interceptado, um código malicioso poderia ser injetado no Bootstrap carregado pela aplicação, afetando todos os usuários.

A regra do SonarQube envolvida é a S5725 ("Disabling Subresource Integrity is security-sensitive"), categorizada como Vulnerabilidade, severidade Baixa. Como o mesmo padrão de

código (link/script sem integrity) se repete em 6 arquivos, com 4 tags afetadas em cada um, o total resulta nas 24 ocorrências reportadas.

3.2 Duplicação de Código (58,5%)

O índice de duplicação de 58,5% é o ponto de maior atenção do relatório em termos de manutenibilidade futura. A causa identificada é a repetição quase integral da estrutura de cabeçalho (<head>), barra de navegação (navbar) e rodapé entre as 6 páginas HTML do projeto.

Cada um dos 6 templates Thymeleaf repete manualmente: os links de CSS (Bootstrap e style.css), a navbar completa com os mesmos 4 itens de menu, e o script do Bootstrap no final do arquivo. Como o Thymeleaf oferece o mecanismo de fragmentos (th:fragment / th:insert / th:replace), essa estrutura comum poderia ser extraída para um único arquivo (por exemplo, fragments/layout.html) e reutilizada em todas as páginas.

4. Pontos Positivos Identificados

Apesar dos pontos levantados, a análise também evidenciou aspectos positivos relevantes do projeto:

- Confiabilidade (Reliability) com 0 issues abertas e rating A — não foram encontrados bugs no código Java.
- Manutenibilidade (Maintainability) com 0 issues abertas e rating A — ausência de "code smells" relevantes nas classes Java.
- 0 Security Hotspots — não há pontos de atenção adicionais de segurança além das questões de SRI.
- Todas as 24 questões de segurança são de severidade Baixa, e referem-se a uma única categoria de problema (SRI em CDN), o que indica um risco concentrado e de fácil correção.
- O backend Java segue uma arquitetura em camadas (Controller / Service / Repository), o que não gerou apontamentos da ferramenta.

5. Recomendações

Com base nos resultados, recomendamos as seguintes ações:

#	Ação	Prioridade	Esforço
1	Adicionar o atributo integrity (com hash SRI) e crossorigin="anonymous" nas tags <link> e <script> que carregam o Bootstrap via jsdelivr nas 6 páginas. Os hashes corretos podem ser obtidos diretamente no site getbootstrap.com.	ALTA	1 hora
2	Extrair o cabeçalho (head), a navbar e o rodapé comuns para um fragmento Thymeleaf reutilizável (fragments/layout.html), reduzindo a duplicação de 58,5% e centralizando futuras alterações de layout.	MÉDIA	2–3 horas
3	Após a correção, executar uma nova análise no SonarCloud para que o Quality Gate passe a ser computado e validar a redução das 24 issues e do índice de duplicação.	MÉDIA	10 minutos

6. Conclusão

A análise estática realizada com o SonarCloud mostrou que o projeto IncluCity não apresenta bugs de confiabilidade nem problemas de manutenibilidade no código Java, alcançando rating A em ambas as categorias e 0 security hotspots.

O ponto de atenção concentra-se em um único tipo de vulnerabilidade de severidade baixa, repetida 24 vezes: a ausência do atributo integrity (Subresource Integrity) ao carregar a biblioteca Bootstrap via CDN nas 6 páginas HTML do sistema. Adicionalmente, a duplicação de 58,5% revela que a estrutura visual das páginas (head, navbar, rodapé) foi copiada manualmente entre os templates, em vez de aproveitar o mecanismo de fragmentos do Thymeleaf.

Ambos os problemas são de baixa complexidade de correção e não comprometem o funcionamento atual da aplicação, mas sua resolução é recomendada para elevar o nível de segurança e facilitar a manutenção futura do projeto.